

Triunghiuri. Clasificare, proprietati (83)

1. Definitie

Triunghiul este poligonul cu trei laturi si trei unghiuri. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi este intotdeauna 180° .

2. Clasificarea triunghiurilor dupa laturi

- triunghi echilateral: toate laturile egale, toate unghiurile 60°
- triunghi isoscel: doua laturi egale, unghiurile de la baza egale
- triunghi scalen: toate laturile diferite

3. Clasificarea triunghiurilor dupa unghiuri

- acutunghic: toate unghiurile $< 90^\circ$
- dreptunghic: un unghi $= 90^\circ$
- obtuzunghic: un unghi $> 90^\circ$

4. Inegalitatea triunghiului

In orice triunghi, suma lungimilor a doua laturi este mai mare decat lungimea celei de-a treia:
 $a + b > c$, $b + c > a$, $a + c > b$.

5. Linii importante in triunghi

Mediana: uneste un varf cu mijlocul laturii opuse.

Inaltimea: perpendiculara dintr-un varf pe latura opusa.

Bisectoarea: imparte unghiul in doua unghiuri egale.

Mediatoarea: perpendiculara pe o latura in mijlocul ei.

6. Puncte notabile

G (centroid): intersectia medianelor, imparte fiecare mediana in raport 2:1.

H (ortocentru): intersectia inaltimilor.

O (circumcentru): intersectia mediatoarelor.

I (incentru): intersectia bisectoarelor.

7. Triunghiul dreptunghic

Are un unghi drept.

Latura opusa unghiului drept se numeste ipotenuza.

Se aplica teorema lui Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$.

8. Proprietati speciale

Triunghi echilateral:

- toate liniile notabile coincid

Triunghi isoscel:

- mediana, inaltimea si bisectoarea din varf coincid

- unghiurile de la baza sunt egale

9. Aree ale triunghiului

Formule:

- $A = (b \cdot h)/2$
- $A = (a \cdot b \cdot \sin(C))/2$
- formula lui Heron: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p=(a+b+c)/2$

10. Problema rezolvata

Intr-un triunghi dreptunghic cu catetele 9 si 12, determinati ipotenuza si aria.

$$c = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

$$A = 9 \cdot 12 / 2 = 54$$

11. Aplicatii tipice de BAC

- determinarea masurilor unghiurilor
- probleme cu inaltimi si mediane
- aplicarea teoremei lui Pitagora
- recunoasterea tipului de triunghi

12. Greseli frecvente

- confuzia intre mediana si mediatoare
- aplicarea Pitagorei in triunghiuri care nu sunt dreptunghice
- calcul gresit al ariei
- ignorarea inegalitatii triunghiului

13. Checklist de BAC

- stii tipurile de triunghiuri
- stii liniile si punctele notabile
- stii formulele de arie
- recunosti triunghiul dreptunghic
- aplici corect proprietatile